



刘泽壮

出生年月: 2002.3 籍贯: 河北石家庄 政治面貌: 中共党员

Tel: 15123055081 Email: 20205214@cqu.edu.cn

研究方向: 产业生态学、城市代谢、MFA、气候变化

自我陈述: 具备较强跨学科研究潜力与独立英文撰稿能力。精通复杂数据分析全链条: R 与 QGIS 地理空间解析; 海量数据分析与机器学习; LCA 系统评估; 自下而上和自上而下的 MFA 核算; Python (爬虫等数据挖掘、基于 Ollama 的大模型 NLP)。



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

教育经历

重庆大学 环境与生态学院 (2024.09 – 2027.06 预计毕业) 硕士研究生 (学术类)

专业: 环境科学与工程 导师: 高小峰 加权成绩: 89

重庆大学 环境与生态学院 (2020.09 – 2024.06) 工学学士

专业: 环境工程 加权成绩: 87 (Top 4%)

核心学术成果与项目经历

1. Jian Sun, Zezhuang Liu (**Co-first author**, 学生排名第一), et al. Uncovering the Impacts of 2D and 3D Urbanization on Urban Heat Islands in 384 Chinese Cities. (*Environ. Sci. Technol.* 2025, 59, 14, 7106–7116).
 2. Jian Sun, Zezhuang Liu (**2nd**, 学生排名第一), et al. Uncovering the Nexus between Urban Heat Islands and Material Stocks of Built Environment in 335 Chinese Cities. (*Environ. Sci. Technol.* 2024, 58, 31, 13760–13771).
 3. Jian Sun, ..., Zezhuang Liu (**3rd author**), et al. Gridded material stocks in China based on geographical and geometric configurations of the built-environment. (*Scientific Data*, 2023, 10, 915).
 4. Zezhuang Liu (**First author**), et al. Global accumulation and persistent inequality of material stocks from 1970 to 2100. (**Target journal: the Proceedings of the National Academy of Sciences**, 待投稿)
 5. Zezhuang Liu (**First author**), et al. Topographic constraints on regional urban metabolism and material stocks in the Sichuan-Chongqing Region. (**Target journal: Resource Conservation & Recycling**, 待投稿)
 6. Jian Sun, Zezhuang Liu (**2nd**, 学生排名第一), et al. Building and human safety: earthquake impacts and their mitigation in China. (*the Proceedings of the National Academy of Sciences*, Under review)
 7. 川渝地震灾害废弃物预测与低碳管理策略 (项目负责人 **PI**, 重庆市研究生科创项目)
- (Notes: 在上述一作及学生一作论文中, 均独立或深度参与了从 idea 提出、海量数据收集与清晰、算法构建、成图到全英文初稿撰写与审稿意见修改及回复的全流程工作)

核心专业技能

1. **数据挖掘与机器学习**: 精通 XGBoost、Random Forest 等机器学习算法体系及参数调优 (**成果 1, 2, 4, 5**), 深入应用 SHAP (SHapley Additive exPlanations) 可解释性归因分析 (**成果 4, 5**)及 K-means 聚类识别演化阶段 (**成果 4**)。熟练运用 Python 爬虫抓取多源异构数据, 并基于 Ollama 实现大语言模型 NLP 数据处理。
2. **地理空间计量与统计**: 掌控 R 语言 (terra, sf, tidyverse 等) 与 QGIS 处理 PB 级栅格与矢量要素; 精通逐像元空间分析 (**成果 1, 2**)、Top-down 降尺度算法 (**成果 3**)及 Sen's slope & M-K 非参数趋势检验等方法; 精通机器学习、IDA 等影响因素分解方法 (**成果 2**)。
3. **环境系统分析方法**: 熟练构建自上而下 (**成果 4**) 与自下而上 (**成果 3, 5**)的动态物质流分析 (MFA) 模型; 熟练运用基于 OpenLCA 的生命周期评价 (LCA) 与 NSGA-II 多目标优化算法 (**成果 7**)。
4. **灾害风险与策略评估**: 掌握建筑地震易损性概率建模、大规模人口暴露风险评估及灾后路径规划算法 (**成果 6, 7**)。

荣誉奖项与学生工作

综合荣誉: 国家奖学金 (2021, 2025), 国家励志奖学金 (2022), 甲等综合奖学金 (8 次), 优秀学生等

学科竞赛: 第八届“互联网+”竞赛重庆赛区金奖, 全国大学生数学建模竞赛重庆赛区二等奖

学生工作: 重庆大学环境与生态学院学生会执行主席 (2022. 08 – 2023. 06), 获评重庆大学优秀共青团干部 (2022)、重庆大学优秀共青团员 (2021), 荣获重庆市高校精神文明建设先进个人 (2022)。